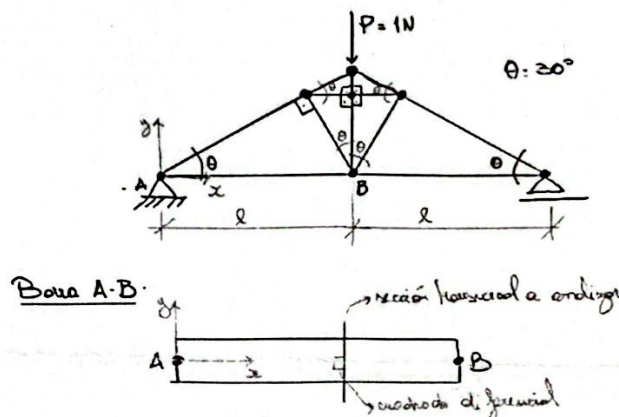


Nombre y Apellido:

Firma:

Primer Examen Parcial 10/05/2024

1. Se indica a continuación la geometría de un reticulado con articulaciones en los nodos, no acelerado (*equilibrio estático*). La fuerza P es igual 1 N y desprecie el peso propio de las barras. Las barras que componen el reticulado tienen secciones transversales uniforme de área igual a $0,5 \text{ m}^2$.
- Grafique el diagrama de cuerpo libre de todo el reticulado, poniendo en evidencia las reacciones de vínculos (fuerzas). Según este diagrama de cuerpo libre, determine el valor de las reacciones.
 - Una vez calculadas las reacciones, determine el esfuerzo sobre la barra A-B.
 - Determine el vector tensión sobre una sección transversal arbitraria de la barra (plano normal al eje longitudinal) A-B. Considerando uniforme el estado tensional en toda la barra, extraiga un cuadrado diferencial con las caras normales a los ejes coordenados e indique las componentes del tensor de tensiones correspondientes a esa barra. Para ese estado tensional, esquematice el círculo de Mohr marcando donde se produce el corte máximo. ¿Cuál es el ángulo del plano dónde actúa ese corte máximo? Indique gráficamente cómo son las componentes de tensiones en esa cara.



2. Resuelva utilizando *notación indicial* los siguientes ejercicios:
- Considerando que los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son campos vectoriales (es decir, tensores de orden 1 dependientes de las coordenadas del dominio) y que se cumple que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0$, demuestre la siguiente identidad:

$$\nabla \cdot [\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})] = -\mathbf{b} \cdot [(\nabla \mathbf{a}) \cdot \mathbf{c} + (\nabla \cdot \mathbf{c}) \mathbf{a}] - \mathbf{a} \cdot (\nabla \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$
 - Considerando que σ es un tensor de tensiones, demuestre la siguiente identidad:

$$e_{ijk} \delta_{mk} \sigma_{jm} = 0$$

3. En un medio continuo, con coordenadas (x_1, x_2, x_3) , el *campo de tensiones* está dado por:

$$\sigma = \begin{bmatrix} x_1^2 x_2 & (1 - x_2^2) x_1 & 0 \\ (1 - x_2^2) x_1 & \frac{(x_2^3 - 3x_2)}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

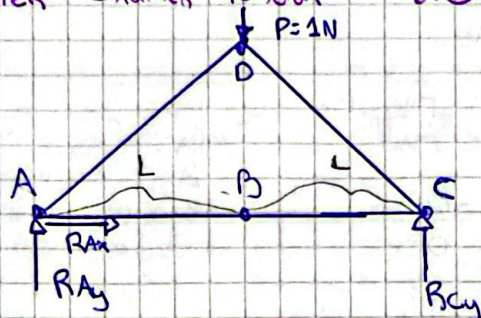
Determine:

- La distribución de fuerzas de volumen para que ese campo satisfaga las ecuaciones de equilibrio.
 - Las tensiones principales en el punto $P(a, 0, 2\sqrt{a})$.
 - La máxima tensión de corte en P .
 - Determine para el mismo punto el vector tensión que actúa sobre el plano $x_1 + 3x_2 + x_3 = \sqrt{a}(\sqrt{a} + 2)$, tomando la normal que apunta en dirección del primer cuadrante.
4. Usando la *regla del cociente* sobre la fórmula de Cauchy, sabiendo que el vector tensión $\mathbf{T}$ y el vector normal al plano donde actúa ese vector tensión $\mathbf{n}$ son tensores cartesianos de rango 1, demuestre que el tensor σ es un tensor cartesiano de rango 2.

Primer Examen Pascal

10/5/2024

1)



a) Determinar el Valor de las Reacciones

$$\sum F_x = 0$$

$$[R_{AX} = 0]$$

$$\sum F_y = 0$$

$$R_{AY} + R_{cy} - P = 0$$

$$R_{AY} = P - R_{cy}$$

$$R_{AY} = 1 - 0.5$$

$$[R_{AY} = 0.5 \text{ N}]$$

Tomamos el punto A para momento

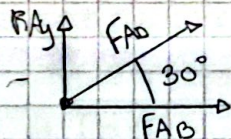
$$\sum M = 0$$

$$-R_{cy} \cdot 2L + P \cdot L = 0$$

$$-R_{cy} = \frac{-P \cdot L}{2L}$$

$$[R_{cy} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ N}]$$

b) Determinar el esfuerzo sobre la barra A-B



$$\sum F_x = 0$$

$$F_{AB} + F_{AD} \cdot \cos 30^\circ = 0$$

$$F_{AB} = -F_{AD} \cos 30^\circ$$

$$F_{AB} = -1 \text{ N} \cdot \cos 30^\circ$$

$$[F_{AB} = -\frac{\sqrt{3}}{2}]$$

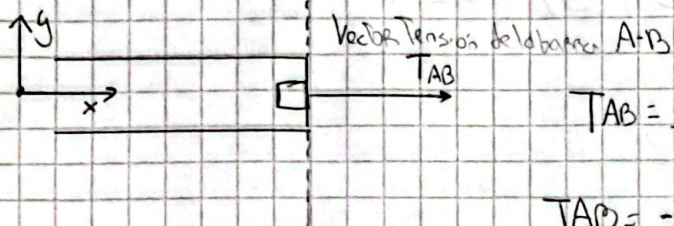
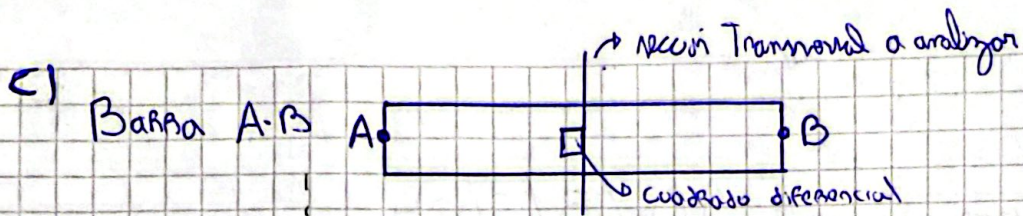
esfuerzo sobre barra A-B

$$\sum F_y = 0$$

$$R_{AY} + F_{AD} \cdot \sin 30^\circ = 0$$

$$F_{AD} = \frac{-R_{AY}}{\sin 30^\circ} = \frac{-0.5 \text{ N}}{\sin 30^\circ}$$

$$F_{AD} = -1 \text{ N}$$



$$T_{AB} = \frac{F_{AB}}{A_{AB}} \cdot e_x$$

$$T_{AB} = \frac{-\sqrt{3}/2}{0.5}$$

$$T_{AB} = -\sqrt{3}$$

$$T_{AB} = \text{Tension en AB}$$

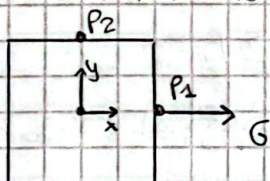
$$F_{AB} = \text{Fuerza en AB}$$

$$A_{AB} = \text{Area de AB}$$

$$e_x = \text{normal a la direccion}$$

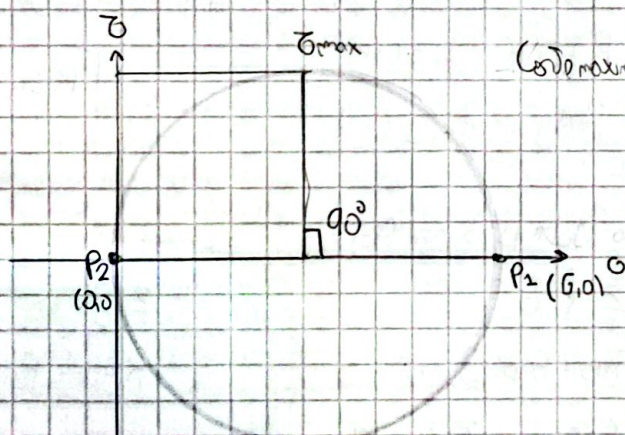
$$\text{hacia dentro del elemento en la direcc. x}$$

Cuadrado Diferencial



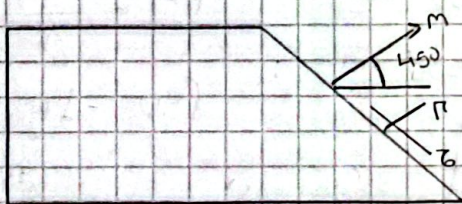
$$P_1 = (5, 0)$$

$$P_2 = (0, 0)$$



$$\sigma_{\text{max}} = 2\theta = 90^\circ$$

$$\theta = 45^\circ$$



2) a) Los vectores a, b y c son campos vectoriales (as dejen tomar de orden 1 dependientes de las coordenadas del dominio) y que se cumple que $a \cdot c = 0$. demuestre

$$\nabla \cdot [a \times (b \times c)] = -b[(\nabla a) \cdot c + (\nabla c) \cdot a] - a(\nabla b) \cdot c$$

avanzamos por la derecha

$$\frac{\partial}{\partial x_i} [a \times (b \times c)]_i = \frac{\partial}{\partial x_i} [\epsilon_{ijk} a_j (b \times c)_k] = \frac{\partial}{\partial x_i} [\epsilon_{ijk} a_j \epsilon_{kmn} b_m c_n]$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} [\epsilon_{ijk} \epsilon_{kmn} a_j b_m c_n] \quad \text{notamos indices } ijk$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} [\epsilon_{kij} \epsilon_{kmn} a_j b_m c_n] \quad \text{cambiamos propiedad}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} [S_{im} S_{jn} - S_{in} S_{jm}] a_j b_m c_n \quad \text{multiplicamos}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} [S_{im} S_{jn} a_j b_m c_n - S_{in} S_{jm} a_j b_m c_n]$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} [b_i (\underbrace{a_m c_m}_0) - a_m c_i b_m] \quad [a_i c_i = 0]$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} [b_i \cdot 0 - a_m c_i b_m]$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} [-a_m c_i b_m] = -\frac{\partial a_m c_i b_m}{\partial x_i} - \frac{\partial c_i a_m b_m}{\partial x_i} - \frac{\partial b_m a_m c_i}{\partial x_i}$$

$$= -(\nabla a) \cdot c \cdot b - (\nabla c) \cdot a \cdot b - (\nabla b) \cdot a \cdot c$$

$$= -b[(\nabla a) \cdot c + (\nabla c) \cdot a] - a(\nabla b) \cdot c$$

✓

b) Considerando que σ es un tensor de Terceros demuestre

$$\epsilon_{ijk} S_{mk} \sigma_{jm} = 0$$

$$\frac{1}{2} \epsilon_{ijk} S_{mk} \sigma_{jm} + \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} S_{mk} \sigma_{jm} \quad \text{doble cantidad}$$

$$\frac{1}{2} \epsilon_{ijk} S_{mk} \sigma_{jm} - \frac{1}{2} \epsilon_{ikj} S_{mk} \sigma_{jm} \quad \text{permutar indices}$$

$$\frac{1}{2} [\epsilon_{ijk} S_{mk} \sigma_{jm} - \epsilon_{ikj} S_{mk} \sigma_{jm}] \quad \text{contrange}$$

$$\frac{1}{2} [\epsilon_{ijk} \sigma_{jk} - \epsilon_{ikj} \sigma_{jk}] \quad \text{Como es Tensor de Terceros}$$

$$\sigma_{jk} = \sigma_{kj}$$

$$\frac{1}{2} [\underbrace{\epsilon_{ijk} \sigma_{jk}}_{\text{iguales}} - \underbrace{\epsilon_{ikj} \sigma_{kj}}_{\text{iguales}}]$$

$$\frac{1}{2} \cdot 0 = 0 \quad \checkmark$$

$$3) \quad \theta = \begin{bmatrix} X_1^2 X_2 & (1-X_2^2)X_1 & 0 \\ (1-X_2^2)X_1 & \frac{X_1^3 - 3X_2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) distribuição de longo de equilíbrio por que se sempre não foge da de equilíbrio

$$\frac{\partial \theta_{ij}}{\partial X_i} = -b_i$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \theta_{11}}{\partial X_1} + \frac{\partial \theta_{12}}{\partial X_2} + \frac{\partial \theta_{13}}{\partial X_3} + b_1 = 0 & \textcircled{1} \quad b_1, b_2, b_3? \\ \frac{\partial \theta_{21}}{\partial X_1} + \frac{\partial \theta_{22}}{\partial X_2} + \frac{\partial \theta_{23}}{\partial X_3} + b_2 = 0 & \textcircled{2} \\ \frac{\partial \theta_{31}}{\partial X_1} + \frac{\partial \theta_{32}}{\partial X_2} + \frac{\partial \theta_{33}}{\partial X_3} + b_3 = 0 & \textcircled{3} \end{cases} \quad \text{por p. de equilíbrio}$$

$$\textcircled{1} \quad 2X_1 X_2 + (-2X_2 X_1) + 0 + b_1 \rightarrow [b_1 = 0]$$

$$\textcircled{2} \quad (1-X_2^2) + \left(\frac{3X_2^2 - \frac{1}{3}}{3}\right) + 0 + b_2 \rightarrow [b_2 = 0]$$

$$\textcircled{3} \quad 0 + 0 + 0 + b_3 \rightarrow [b_3 = 0]$$

b) Tensões Principais em el em P(a, 0, 2\sqrt{a})

$$X_1 = a \quad X_2 = 0 \quad X_3 = 2\sqrt{a}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} a^2 \cdot 0 & (1-0^2)a & 0 \\ (1-0^2)a & \frac{0^3 - 3 \cdot 0^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det \theta = \begin{bmatrix} 0-\lambda & a \\ a & 0-\lambda \end{bmatrix}$$

Para los Tensores principales buscamos los autovalores

$$(-\lambda - \lambda) - (a \cdot a)$$

$$+\lambda^2 - a^2 = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} a=1 \\ b=0 \\ c=-a^2 \end{array} \right. \left[\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right]$$

$$-0 \pm \sqrt{0^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}$$

$$\pm \sqrt{\frac{+4a^2}{2}}$$

$$\pm \frac{2a}{2} \rightarrow \begin{cases} +a & \sigma_{\max} \\ -a & \sigma_{\min} \end{cases}$$

c) máxima Tensión de corte

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{a - (-a)}{2} = \frac{2a}{2} = a$$

d) Vector Tensión que corta sobre el plano $X_1 + 3X_2 + X_3 = \sqrt{a}(\sqrt{a}+2)$

Tornteo normal que apunta al primer cuadrante. [Primer cuadrante coordenadas positivas]

Sacamos el VF para encontrar la normal $aX_1 + bX_2 + cX_3 = 1X_1 + 3X_2 + 1X_3$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{cons. no quedan variables, no evaluamos en el punto}$$

$$m = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \hat{m} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T = \sigma \cdot \hat{m} = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 3a \\ a \\ 0 \end{pmatrix}$$

Regla del Cociente: Si el Producto interno entre una entidad matemática de Componentes desordenados y un Tensor arbitrario de rango concreto da siempre como resultado un Tensor de rango concreto entonces la Entidad es obligatoriamente un Tensor.

$T_{ij} = \Theta_{ij} M_j$ aplico regla del cociente para verificar Θ_{ij} sabiendo que T_{ij} y M_j son Tenores de rango 1

$$T'_{ij} = \Theta'_{ij} m_j$$

$$Q_{ip} T_p = \Theta'_{ij} M_j$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} M_s = \Theta'_{ij} Q_{js} M_s$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} = \Theta'_{ij} Q_{js}$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} Q_{ks} = \Theta'_{ij} Q_{js} Q_{ks}$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} Q_{ks} = \Theta'_{ij} S_{jk}$$

$$\Theta_{ps} Q_{ip} Q_{ks} = \Theta'_{jk}$$

Tensor de rango 2

$$T'_i = Q_{ip} T_p$$

$$M'_j = Q_{js} M_s$$

$$T_p = \Theta_{ps} M_s$$

M_s es arbitrario se cumple siempre

multiplicamos por Q_{ks}

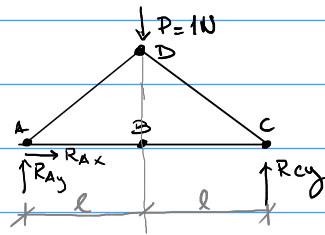
Q_{ks} denotamos por $T_{k,s}$ es ortogonal

Matriz ortogonal x Su Transpuesta = Matriz de Kronecker

$$Q_{js} Q_{ks} = S_{jk}$$

Ej 1:

a)

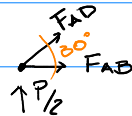
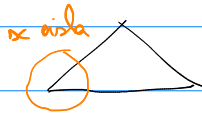


$$\sum F_x = 0 \Rightarrow R_{Ax} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_{Ay} + R_{Cy} - P = 0 \Rightarrow R_{Ay} = P - R_{Cy} = \frac{P}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \approx 0,5 \text{ N} \\ \approx 0,5 \text{ N} \end{array} \right\}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow P \cdot l - R_{Cy} \cdot 2l = 0 \Rightarrow R_{Cy} = \frac{P}{2}$$

b)



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_{AB} + F_{AD} \cdot \cos 30^\circ = 0 \Rightarrow F_{AB} = -F_{AD} \cdot \cos 30^\circ = \frac{P}{2} \cot(30^\circ)$$

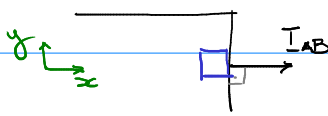
$$\sum F_y = 0 \Rightarrow \frac{P}{2} + F_{AD} \cdot \sin 30^\circ = 0 \Rightarrow F_{AD} = \frac{-P}{\sin 30^\circ \cdot 2}$$

$$F_{AB} = \frac{P}{2} \cot(30^\circ) = \frac{P \cdot \sqrt{3}}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \approx 0,866 \text{ N} \end{array} \right\}$$

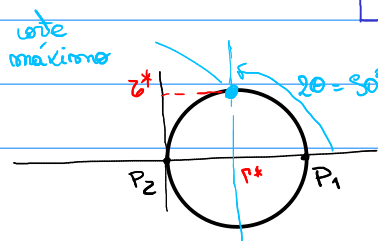
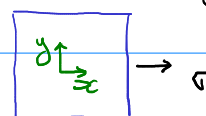
c) Considere el campo de tensiones uniforme y sabiendo que los esfuerzos tienen la dirección del eje longitudinal de la barra. En el caso de la barra A-B, el eje longitudinal tiene la dirección del eje x :

$$T_{AB} = \frac{F_{AB}}{a_{AB}} \cdot e_x = \frac{P \sqrt{3}}{\frac{1}{2}} e_x = P \sqrt{3} e_x \quad \left. \begin{array}{l} \approx 1,732 e_x \\ \text{dirección transversal de la barra A-B} \end{array} \right\}$$

Vector tensión de la barra A-B

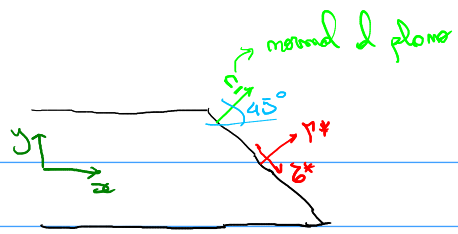


Cuadrado diferencial



$$P_1(\sigma, 0)$$

$$P_2(0, 0)$$



Ej2:

a)

$$(1) \underline{a} \cdot \underline{c} = 0 \Rightarrow a_i \cdot c_i = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x_j} (a_i \cdot c_i) = \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \cdot c_i + a_i \cdot \frac{\partial c_i}{\partial x_j} = 0 \Rightarrow a_i \frac{\partial c_i}{\partial x_j} = -c_i \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{a} \cdot \nabla \underline{c} = -\underline{c} \cdot \nabla \underline{a} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot [\underline{a} \times (\underline{b} \times \underline{c})] = \frac{\partial}{\partial x_i} [\underline{a} \times (\underline{b} \times \underline{c})]_i = \frac{\partial}{\partial x_i} [e_{ijk} a_j (\underline{b} \times \underline{c})_k] =$$

$$= \frac{\partial}{\partial x_i} [e_{ijk} a_j e_{kmn} b_m c_n] = e_{kij} e_{kmn} \frac{\partial}{\partial x_i} (a_j b_m c_n)$$

$$= (\delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}) \cdot \left(\frac{\partial a_j}{\partial x_i} b_m c_n + a_j \frac{\partial b_m}{\partial x_i} c_n + a_j b_m \frac{\partial c_n}{\partial x_i} \right)$$

$$= \frac{\partial a_j}{\partial x_i} b_i c_j - \frac{\partial a_j}{\partial x_i} b_j c_i + a_j \frac{\partial b_i}{\partial x_i} c_j - a_j \frac{\partial b_j}{\partial x_i} c_i + a_j b_i \frac{\partial c_j}{\partial x_i} - a_j b_j \frac{\partial c_i}{\partial x_i}$$

$$= \cancel{c \cdot (\nabla \underline{a}) \underline{b}} - \underline{b} \cdot (\nabla \underline{a}) \underline{c} + \cancel{(\underline{a} \cdot \nabla) \underline{c}} - \underline{a} \cdot (\nabla \underline{b}) \underline{c} + \cancel{\underline{a} (\nabla \underline{c}) \underline{b}} - (\nabla \cdot \underline{c}) (\underline{a} \cdot \underline{b})$$

(1) (2)

$$= -\underline{b} \cdot [(\nabla \underline{a}) \underline{c} + (\nabla \cdot \underline{c}) \underline{a}] - \underline{a} \cdot (\nabla \underline{b}) \underline{c}$$

Solución Alternativa:

$$\nabla \cdot [\underline{a} \times (\underline{b} \times \underline{c})] = \frac{\partial}{\partial x_i} [\underline{a} \times (\underline{b} \times \underline{c})]_i = \frac{\partial}{\partial x_i} [e_{ijk} a_j (\underline{b} \times \underline{c})_k] =$$

$$= \frac{\partial}{\partial x_i} [e_{ijk} a_j e_{kmn} b_m c_n] = \frac{\partial}{\partial x_i} (e_{kij} e_{kmn} a_j b_m c_n) =$$

$$= \frac{\partial}{\partial x_i} \left[(\delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}) a_j b_m c_n \right] = \frac{\partial}{\partial x_i} (a_j b_i c_j - a_j b_j c_i)$$

(1)

$$= -\frac{\partial a_j}{\partial x_i} b_j c_i - a_j \frac{\partial b_j}{\partial x_i} c_i - a_j b_j \frac{\partial c_i}{\partial x_i} =$$

$$= -\underline{b} \cdot (\underline{\nabla} \underline{a}) \underline{c} - \underline{a} \cdot (\underline{\nabla} \underline{b}) \underline{c} - (\underline{a} \cdot \underline{b}) \underline{\nabla} \cdot \underline{c}$$

b)

$$e_{ijk} \delta_{mk} \sigma_{jm} = e_{ijk} \tau_{jk} = \frac{1}{2} (e_{ijk} \tau_{jk} - e_{ikj} \tau_{kj}) =$$

por definición de e_{ijk}
 por simetría de τ

$$= \frac{1}{2} (e_{ijk} \tau_{jk} - e_{ijk} \tau_{jk}) = 0$$

g3

a) $\frac{\partial \Pi_i}{\partial x_j} = -b_i$

$$\frac{\partial \Pi_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Pi_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Pi_{13}}{\partial x_3} = b_1$$

$$2x_1x_2 - 2x_2x_1 + 0 = b_1 \Rightarrow b_1 = 0$$

$$\frac{\partial \Pi_{21}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Pi_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Pi_{23}}{\partial x_3} = b_2$$

$$1 - x_2^2 + \frac{3x_2^2}{3} - \frac{3}{3} + 0 = b_2 \Rightarrow b_2 = 0$$

$$\frac{\partial \Pi_{31}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Pi_{32}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Pi_{33}}{\partial x_3} = b_3 \Rightarrow b_3 = 0$$

b)

$$\Pi_{xx} = a^2 \cdot 0 = 0$$

$$\Pi_{yy} = \frac{0^3 - 3 \cdot 0}{3} = 0$$

$$\Pi_{xy} = (1 - 0^2)a = a$$

$$\underline{\underline{\Pi}} = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Pi_{\max/\min} = \frac{0+0}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0-0}{2}\right)^2 + a^2} = \pm a \Rightarrow \begin{cases} \Pi_{\max} = +a \\ \Pi_{\min} = -a \end{cases}$$

c)

$$b_{\max} = \frac{a - (-a)}{2} = a$$

d) Ebene $x_1 + 3x_2 + x_3 = \sqrt{11}(1a+2) \Rightarrow$

$$\underline{n}^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{n} = \frac{1}{\sqrt{1^2+3^2+1^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{I} = \underline{n}^T \cdot \underline{n} = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{bmatrix} 3a \\ a \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{a}{\sqrt{11}} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$